Actividad: Integración de sistemas IoT

Gestión de la monitorización de estabilidad cognitiva en androides

La empresa NeuroBotics Industries ha desarrollado una nueva generación de androides asistentes educativos equipados con un modelo de Inteligencia Artificial afectiva, capaz de interpretar, simular y regular emociones para mejorar la interacción con humanos.

Sin embargo, durante las pruebas piloto, se ha detectado que el sistema emocional artificial puede presentar inestabilidad cognitiva, afectando al rendimiento, la coherencia en sus respuestas y la seguridad.

En esta actividad actuaréis, por tanto, como ingenieros/as líderes del proyecto de monitorización de la estabilidad cognitiva y seréis los/as responsables de configurar una plataforma de recolección de datos basada en ThingSpeak, la cual permitirá supervisar en tiempo real el estado interno del modelo de IA. Los datos que se han de monitorizar son los siguientes:

- Carga cognitiva (%)
- Nivel de coherencia (0–100)
- Intensidad emocional, (0–100)
- Latencia de inferencia (ms)
- Consumo energético (W)

Con el objetivo de validar el sistema, se han realizado mediciones en un turno de trabajo simulado con los siguientes datos que deberemos usar para validar las pruebas:

Carga cognitiva	Nivel de coherencia	Intensidad emocional	Latencia de inferencia	Consumo energético
52.4	96.8	35.2	118.6	42.3

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

58.7	94.3	41.9	126.4	46.8
63.9	91.5	48.6	162.8	51.7
69.2	88.1	56.3	134.9	57.9
74.6	84.7	63.5	148.2	63.4
79.8	81.2	71.8	178.5	69.6
84.3	77.6	79.4	196.7	76.2
88.9	73.8	86.7	214.3	82.5
92.5	70.4	92.1	231.6	88.7
95.8	67.9	96.4	249.8	94.1

Estos datos pueden ser utilizados para realizar pruebas con la aplicación y confirmar su corrección.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)